Type-3 Fuzzy UAV Control

Yeniden Gerçekleme, Stabilize Edilmiş Uzantı ve Deneysel Değerlendirme

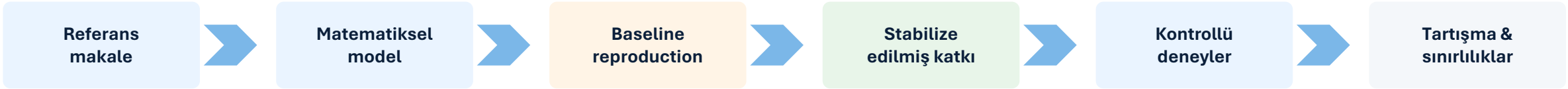




1306220120 Göktuğ Doğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Bilgisayar Mühendisliği
Bulanık Mantık Dersi Dönem Projesi

Referans: J. Cai, H. Zhang, A. Khadakar, A. Mohammadzadeh ve C. Zhang, "Automatic control of UAVs: new adaptive rules and type-3 fuzzy stabilizer," 2024.
GitHub: https://github.com/goktug-dogan/type3-fuzzy-uav-control

Proje hikâyesi: incele → uygula → geliştir → test et



Ana hedef

- Cai et al. (2024) adaptif T3-FLS tabanlı UAV kontrol yapısını yeniden gerçekleştirmek
- Eksik / belirsiz implementation detaylarının etkisini açıkça raporlamak
- Baseline kararsızlığına karşı stabilize edilmiş bir uzantı önermek

Teslim çıktısı

- Çalışır Python kodu ve deney pipeline'ı
- MSE / RMSE / steady-state / control effort sonuçları
- T3-FLS ON/OFF ablation ve robustness deneyleri

Ana iddia

Doğrudan baseline reproduction uzun süreli simülasyonda kararlı kalmazken, önerilen safeguard'lı yapı 10 s deneyde referansa yakınsayan takip davranışı sağladı.

Problem: UAV kontrolü belirsizlik altında zor

Quadrotor kontrolünde ana zorluklar

Doğrusal olmayan dinamikler

Roll, pitch, yaw ve irtifa birbirini etkiler.

Parametre belirsizliği

Kütle, sürükleme ve atalet etkileri tam bilinmeyebilir.

Dış bozucular

Rüzgâr, actuator değişimi ve modelleme hatası izleme performansını bozar.

Tekillik riski

$\cos(\phi)\cos(\theta)$ terimi küçülünce altitude control büyüyebilir.

$$\text{SMC} + \text{Adaptation} + \text{T3-FLS}$$

Bu birleşim neden mantıklı?

- **SMC**
- kayan yüzey ile hata dinamiğini kontrol eder

- **Adaptation**
- bilinmeyen parametreleri çevrim içi günceller

- **T3-FLS**
- modelleme hatası ve belirsizliği telafi etmeyi hedefler

Proje odağı

Bu teorik yapının kod seviyesinde yeniden üretilebilirliğini ve deneysel davranışını test etmek.

Referans çalışma: adaptif T3-FLS stabilizer

Cai et al. (2024)

Makalenin amacı

UAV dinamiklerini dikkate alan adaptif kontrol kuralları ve T3-FLS tabanlı hata telafisiyle finite-time tracking sağlamak.

Mimari bileşenleri

UAV model + sliding surface + adaptive laws + Type-3 fuzzy compensator + Lyapunov kararlılık argümanı.

Referans makalenin raporladığı MSE

Sinyal	MSE
$\chi_1 - \phi d$	0.0284
$\chi_3 - \theta d$	0.0069
$\chi_5 - \psi d$	0.0612
$\chi_7 - z d$	0.2236

Bizim yeniden gerçekleştirme hedefimiz

- Makaledeki temel UAV dinamiği ve adaptif kontrol denklemlerini kodlamak
- T3-FLS matematiksel yapısını çalışır bir implementasyona dönüştürmek
- Birebir reproduction engellerini ve farklılıkları raporlamak
- Stabilize edilmiş önerilen yapıyı kontrollü deneylerle değerlendirmek

Not: Makaledeki MSE protokolü tam açık olmadığı için doğrudan eşdeğer benchmark olarak kullanılmadı.

Teorik omurga: state, surface, fuzzy compensation

$$X = [\varphi, \dot{\varphi}, \theta, \dot{\theta}, \psi, \dot{\psi}, z, \dot{z}]^T$$

$$U = [u_1, u_2, u_3, u_4]$$

u_1: thrust / altitude

u_2,u_3,u_4: attitude

Baseline sliding surface

$$s_i = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + k_i \int s_i dt$$

T3-FLS compensation

$$f_i(X, w_i) \approx \text{modelleme hatası} + \text{bozucu}$$

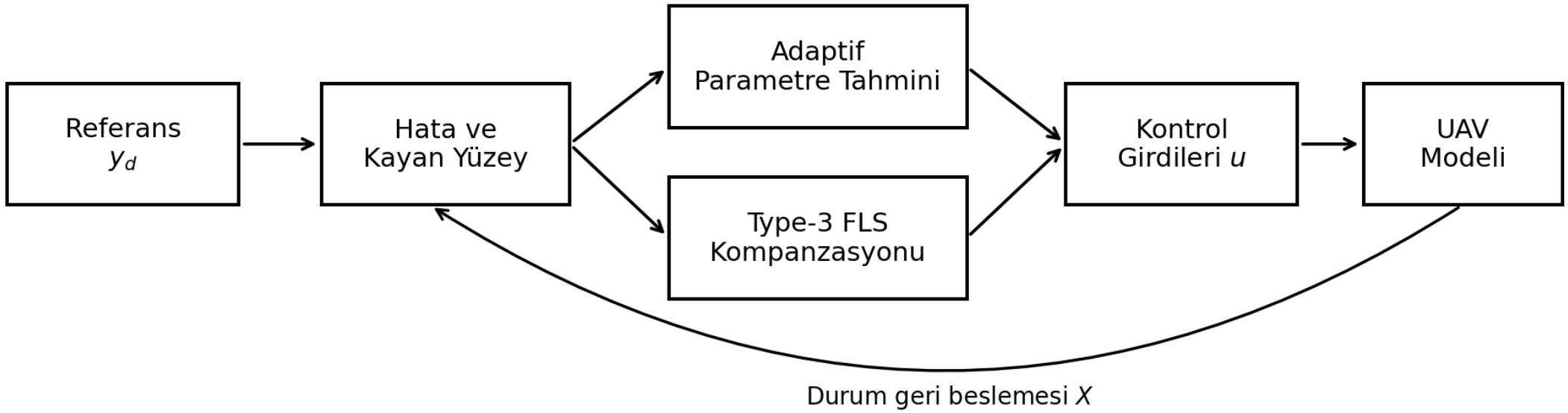
Riskli altitude denominator

$$u_1 = -f_1 + (-\zeta_9 \dot{z} + \hat{m}\kappa_4) / (\cos\varphi \cos\theta)$$

Kritik gözlem

ϕ veya θ büyükleştiğinde cosϕ·cosθ küçülebilir; bu da altitude kontrolünde aşırı büyük u_1 değerleri üretebilir.

Kapalı çevrim mimari



Kontrol döngüsü

Durumlar ölçülür → hata ve kayan yüzey hesaplanır → T3-FLS kompanzasyon üretir → adaptif controller u hesaplar → UAV güncellenir → parametreler çevrim içi güncellenir.

Reproduction: doğrudan verilenler ve eksik kalanlar

Doğrudan alınanlar

UAV model parametreleri, başlangıç koşulları, referans değerler, adaptive law yapısı, sliding surface ve kontrol denklemleri.

Uygulama tercihi gerektirenler

Membership count, centers, spreads, z-slices, rule-base, initial consequent weights ve channel normalization açık verilmedi.

Implementation choices

3 membership / input

Negative · Zero · Positive

9 rules / channel

2-input fuzzy channel

4 channels

altitude · roll · pitch · yaw

Euler dt=0.001 s

şeffaf ve tekrar üretilebilir

Akademik karar

- Grafiklere uydurmak için denklemleri değiştirmedik
- Eksik fuzzy parametrelerini açıkça “implementation choice” olarak raporladık
- Başarısız baseline sonucu saklamadık; bilimsel bulgu olarak kullandık

Baseline diagnostic: kısa süreli yakınsama, uzun süreli problem

Horizon	Final outputs [ϕ θ ψ z]	Max $\lvert u_1 \rvert$
0.50 s	[1.1486, 0.5587, 1.4418, 2.5889]	30.32
1.00 s	[2.4957, 1.1103, 3.0077, 4.2556]	1673.50

Ne gördük?

0.5 s civarında referansa yaklaşma var; 1.0 s sonunda attitude ve altitude tekrar büyüyor. En kritik belirti: u_1 çok büyük değerlere çıkıyor.

Muhtemel teknik neden

$$1 / (\cos\varphi \cdot \cos\theta)$$

ϕ, θ büyüdükçe payda küçülebilir → altitude thrust hesaplaması aşırı büyür.

Bu sonuç, makalenin başarısız olduğu anlamına gelmez. Makalede eksik kalan fuzzy ve sayısal uygulama detayları birebir reproduction'ı sınırlıyor.

Özgün katkı: stabilize edilmiş proposed extension

Baseline: $s_i = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + k_i \int s_i dt$

Proposed: $s_i = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + k_i \int e_i dt$

Tracking-error integral

Sürekli durum hatasını doğrudan yüzeye taşır.

Cosine regularization

c_safe = sign(c)·max(|c|,0.2) ile singularity kontrol edilir.

Parameter projection

ζ, $\hat{h}$ ve $\hat{m}$ değerleri makul aralıklarda tutulur.

Control bounds

$u_1 \in [0,50]$, $u_2, u_3, u_4 \in [-10,10]$ sınırları kullanılır.

Amaç

Makaledeki adaptive T3-FLS fikrini koruyarak uzun süreli simülasyonda sayısal olarak kararlı bir takip davranışı elde etmek.

Deneysel kurulum

Nominal deney

T = 10 s, dt = 0.001 s
Reference: [π/3, π/6, π/2, 3 m]
Initial states: $\chi_i(0)=0.1$

Metrikler

MSE, RMSE, steady-state RMSE (t≥5s), final error, max error, control effort

Robustness

$u_i eff(t)=u_i(t)[1+\delta\sin(\omega_i t+\phi_i)]$
$\delta \in \{0\%,5\%,10\%,20\%\}$

Ablation matrisi

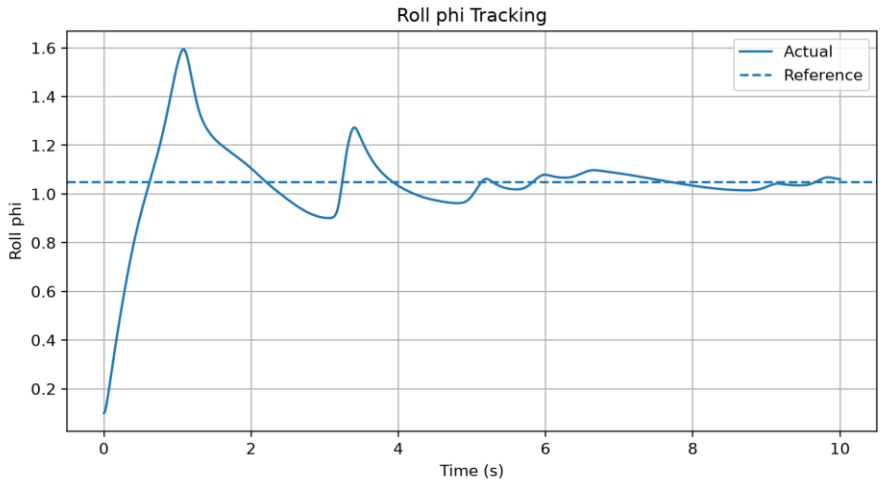
Uncertainty	T3-FLS ON	T3-FLS OFF
0%	✓	✓
5%	✓	✓
10%	✓	✓
20%	✓	✓

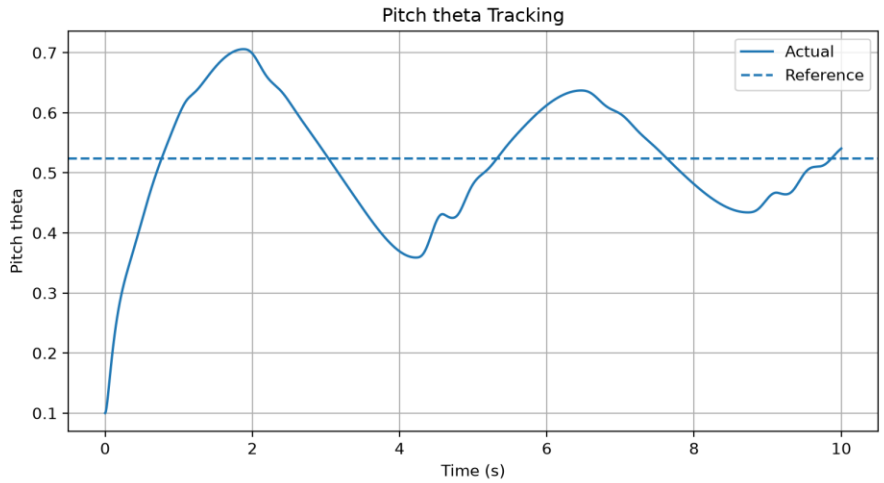
Karşılaştırılan sistemler

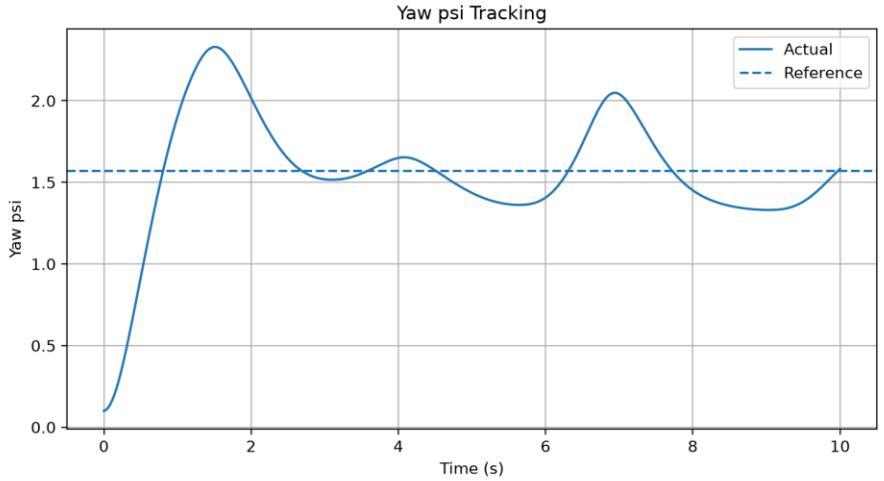
- Baseline: makaledeki yapı mümkün olduğunca doğrudan
- Proposed: stabilize edilmiş kayan yüzey + safeguard mekanizmaları
- T3-FLS ablation: fuzzy compensation açık/kapalı
- Her deneyde tüm değerlerin sonlu kalması kontrol edildi

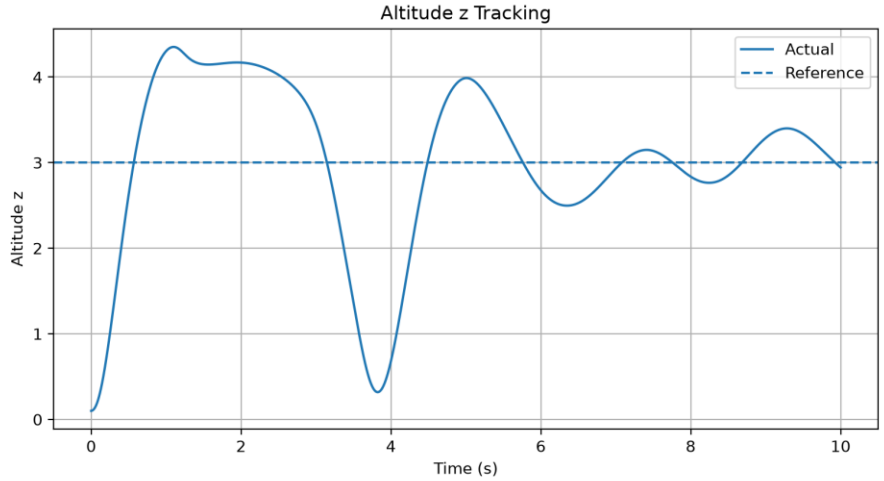
Nominal tracking: proposed controller

10 saniyelik deney









Final error

[0.0132, 0.0169, 0.0120, −0.0570]

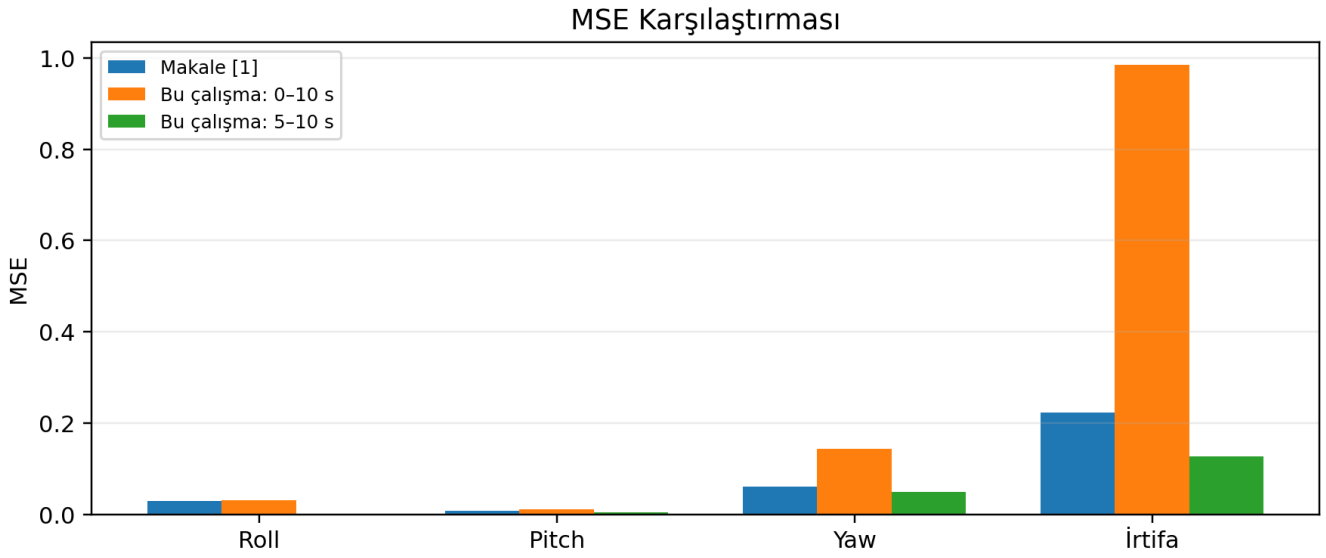
Final output-error RMSE

0.0310

Minimum safe cosine

0.20 — regularization aktif oldu

Hata metrikleri: full-horizon vs steady-state



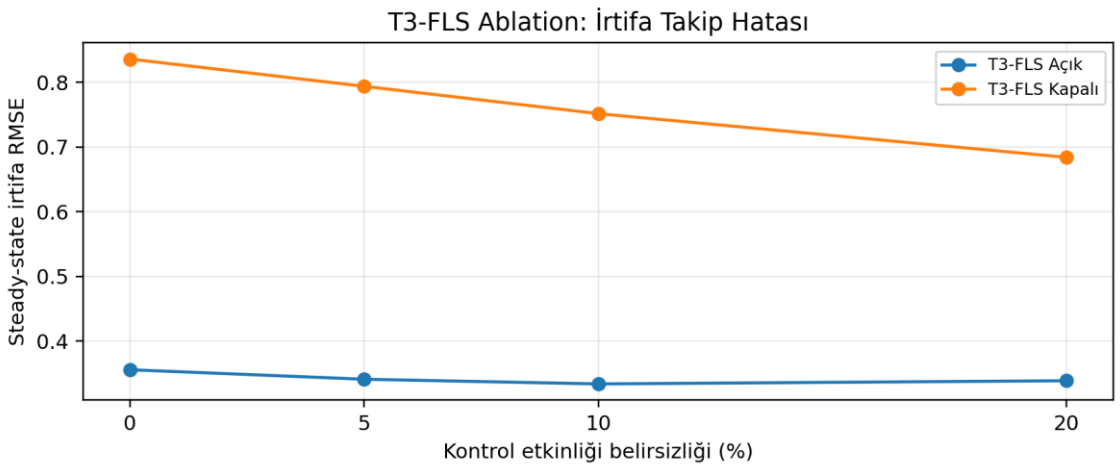
MSE karşılaştırması

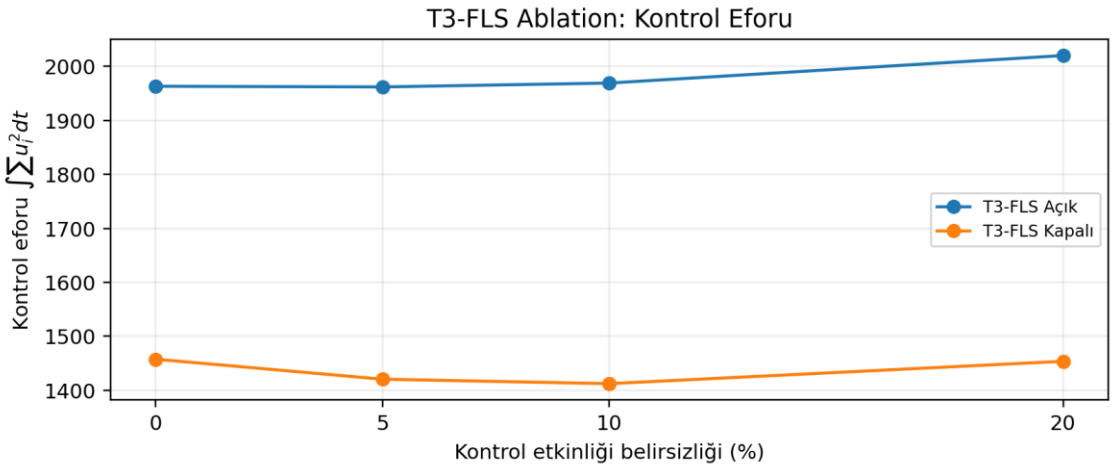
Sinyal	Paper	Full 10s	5–10s
Roll	0.0284	0.0306	0.000612
Pitch	0.0069	0.0110	0.004210
Yaw	0.0612	0.1440	0.049742
Altitude	0.2236	0.9857	0.126642

Yorum

Full-horizon MSE transient hatalardan çok etkileniyor. 5–10 s aralığında tracking hataları belirgin biçimde düşüyor.

Robustness + T3-FLS ablation





Ana bulgu

T3-FLS altitude steady-state RMSE'yi yaklaşık %50–57 düşürdü.

Trade-off

Control effort yaklaşık %35–39 arttı; hesaplama süresi de belirgin yükseldi.

Kanal bağımlılığı

Attitude kanallarında T3-FLS her zaman iyileştirme sağlamadı.

Sonuç ve canlı demo planı

Sonuç

- Makaledeki matematiksel yapı çalışır Python modüllerine dönüştürüldü
- Eksik T3-FLS konfigürasyonları açıkça implementation choice olarak raporlandı
- Baseline uzun süreli simülasyonda kararlı kalmadı; proposed yapı 10 s tracking sağladı
- T3-FLS altitude robustness için faydalı, fakat control effort ve computation cost artırıyor

Canlı demo akışı

```
python run_all.py
```

```
python run_all.py --full
```

```
results/figures + results/tables
```

Teşekkürler